

期末模拟题

题目 (10分) :

设 V 和 W 是域 $\mathbb{F}$ 上的两个向量空间, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 是从 V 到 W 的线性映射。

请证明: 线性映射 T 是**可逆的**, 当且仅当 T 是**单射**且是**满射**。

参考答案

第一部分: 证明必要性 ($\implies$)

假设 T 是可逆的。根据定义, 存在线性映射 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 使得 $ST = I_V$ 且 $TS = I_W$ 。

■ **证明单射:**

设 $u, v \in V$ 且 $Tu = Tv$ 。

两边左乘 S , 得 $S(Tu) = S(Tv)$ 。

由 $ST = I_V$ 可知, $u = v$ 。

因此 T 是单射。

■ **证明满射:**

对于任意 $w \in W$, 取 $v = Sw$ 。

则 $Tv = T(Sw)$ 。

由 $TS = I_W$ 可知, $Tv = w$ 。

即 W 中任一元素都有原像, 因此 T 是满射。

第二部分: 证明充分性 ($\impliedby$)

假设 T 既是单射又是满射 (即双射)。

■ **构造映射 S :**

由于 T 是双射, 对于每一个 $w \in W$, 存在唯一的 $v \in V$ 满足 $Tv = w$ 。

我们可以定义映射 $S: W \rightarrow V$ 为 $Sw = v$ 。

根据此定义, 显然有 $ST = I_V$ 和 $TS = I_W$ 。

■ **证明 S 是线性映射:**

1. **加法性:** 设 $w_1, w_2 \in W$ 。令 $v_1 = Sw_1, v_2 = Sw_2$, 则 $Tv_1 = w_1, Tv_2 = w_2$ 。

由于 T 是线性的, $T(v_1 + v_2) = Tv_1 + Tv_2 = w_1 + w_2$ 。

根据 S 的定义, $S(w_1 + w_2) = v_1 + v_2 = Sw_1 + Sw_2$ 。

2. **齐次性:** 设 $c \in \mathbb{F}, w \in W$ 。令 $v = Sw$, 则 $Tv = w$ 。

由于 T 是线性的, $T(cv) = c(Tv) = cw$ 。

根据 S 的定义, $S(cw) = cv = c(Sw)$ 。

综上, S 是线性映射, 即 $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 。

结论:

因为找到了线性映射 S 满足可逆定义, 所以 T 是可逆的。证毕。